



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

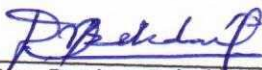
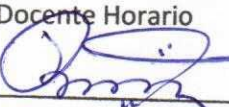
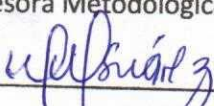
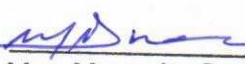
Sirviendo a la Comunidad

Universidad Politécnica de Nicaragua
Sirviendo a la Comunidad

Modelos Cuantitativos y de Optimización.

Managua, Agosto 2020

B. INFORMACION GENERAL

Universidad	Universidad Politécnica de Nicaragua
Escuela	Escuela de Negocios.
Carrera	Administración de Empresas.
Nombre de la Asignatura	Modelos Cuantitativos y de optimización.
Código	Pedirlo a Registro
Plan de Estudio	2018-2022
Turno	Diurno, Nocturno, Sabatino y Dominical
Modalidad	Presencial y a Distancia
Frecuencia	Presencial: 2 y a Distancia: 1
Número de Créditos	4
Número de Horas	Regular 64 Hrs. presencial y 128 Hrs. Estudio Independiente
Precedencia	Ninguna
Ciclo Académico	Administración de Empresas Regular Diurno: III Año/II semestre. Nocturno: III Año/II Semestre. A Distancia: III Año/I Trimestre.
Autor (es)	 Ing. Denisse Zeledón Torres. Docente Horario
Revisado Por	 Msc. Ruth Mary Aguirre Bonilla. Asesora Metodológica DDA
Aprobado por	 Ing. Magdalena Suárez Jefe de Área de Matemática y Estadística de EN
Oficializado por	 Msp. Margarita Guevara Doña Vicerrectora Académica UPOL
Fecha	Agosto 2020.



C. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Con el estudio de la asignatura “Modelos Cuantitativos y de optimización” se aporta a la construcción de los rasgos del perfil profesional de administrador de empresas “Manejo y aplicación de los recursos tecnológicos para garantizar la eficiencia y productividad de las empresas.” y al desarrollo de “Habilidades y destrezas para la toma de decisiones que contribuyen a la eficiencia y eficacia de la gerencia empresarial.”

La asignatura de modelos cuantitativos y de optimización se encarga de la construcción de modelos matemáticos determinísticos y estocásticos para la toma de decisión administrativas.

Con el estudio de esta asignatura pretende la comprensión de la importancia de la aplicación de modelos cuantitativos y/o cualitativos en la resolución de problemas diversos y muy complejos de diseño de productos y procesos productivos o de servicios, centrándose en el eficiente y óptimo desempeño de una empresa lo cual posibilita la toma de decisiones utilizando modelos matemáticos, sin pretender que únicamente a través de un conjunto de fórmulas resolveremos todos los problemas que enfrenta el negocio. Adicionalmente se requiere que el estudiando desarrolle capacidades que posibiliten la habilidad necesaria que le aporte el juicio, la experiencia simulada, la intuición y el valor para administrar una empresa.

Esta asignatura no tiene prerrequisito ni correquisitos y pertenece al área de Formación básica, ubicada en el primer semestre de tercer año, segundo semestre de tercer año, de los turnos diurno, nocturno respectivamente y tercer trimestre de tercer año, por encuentro. Tiene un total de 4 créditos y 64 horas presenciales y 128 horas de estudio independiente en la modalidad regular y 30 horas presenciales y 162 horas de estudio independiente en los cursos Por encuentros.

Modelos cuantitativos y de Optimización, comprende los siguientes núcleos temáticos:

- Teoría de Decisión,
- Programación lineal,
- Modelos de redes,
- Modelos de colas
- Cadenas de Markov.

D. EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Durante el desarrollo de esta asignatura los ejes transversales del currículo declarados por la UPOLI serán desarrollados mediante actividades concretas, incorporando la **investigación, cultura de paz y la equidad de género** desarrollando las actividades siguientes:

Para el caso del eje transversal de **Investigación**, se desarrollará la curiosidad del estudiantado potenciando el uso de Internet en la búsqueda de información vinculada con la temática a desarrollar. Se le brinda links tutoriales que apoyen el estudio independiente y el uso de la red en función del aprendizaje.

En Cultura de Paz, se propiciará la práctica de valores como tolerancia, solidaridad, libertad de expresión, puntualidad, trabajo en equipo, cooperación, responsabilidad, honradez, aporte de ideas, así como el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, social y cultural en el desarrollo de las exposiciones en clase, los trabajos grupales, la resolución de ejercicios en la pizarra .

En **equidad de género** se promoverá las relaciones respetuosas, atentas, solidarias, de no discriminación y la valoración de los aportes de las mujeres al mundo de las matemáticas.

E. OBJETIVOS GENERALES.

1. Elaborar alternativas de solución a problemas de producción mediante el uso de programación lineal, modelos de redes y modelos de colas.
2. Diseñar modelos matemáticos empleando los diferentes métodos propios de la programación lineal para resolver problemas mediante la toma de decisiones de manera lógica y consistente.

F. PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

CURSOS REGULARES

Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Semestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas	Prácticas			
1.	Teoría de Decisión.	2	10		12	24
2.	Programación Lineal.	4	10		14	28
3.	Modelos de Redes.	4	12		16	32
4	Modelos de colas y cadenas de Markov	6	12		18	36
	Evaluación			4	4	8
	TOTAL	22	48	4	64	128

CURSOS POR ENCUENTRO

Nº	NOMBRE DE LA UNIDAD	FOE		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por Unidad	Estudio Independiente
		Teóricas	Prácticas			
1	Teoría de Decisión.	2	3		5	27
2	Programación Lineal.	4	4		8	43
3	Modelos de Redes.	4	5		9	48
4	Modelos de colas y Cadenas de Markov	2	4		6	32
	Evaluación.			2		12
	TOTAL	12	16	2	30	162

G. PLAN ANALÍTICO

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

OBJETIVOS GENERALES

1. Conocer los objetivos y características de la asignatura, el contenido de las diferentes unidades, asignaciones y formas de evaluación a través de la entrega del sílabo.

1 Presentación General de la Asignatura.

- 1.1 Generalidades organizativas del Semestre.
- 1.2 Contenido del Sílabo de la Asignatura.

- 1.3 Orientaciones de Auto estudio.
- 1.4 Orientaciones generales sobre las normas generales de comportamiento.
- 1.5 orientaciones acerca del uso de software, para el desarrollo de la asignatura.

UNIDAD: Teoría de Decisión.

Objetivos de la unidad.

- 1.- Explicar las características de un proceso de para la toma de decisión.
- 2.-Estructurar un problema de decisión a través de una matriz de consecuencias económicas.
- 3.- Aplicar el proceso de toma de decisión en condiciones de riesgo y de incertidumbre que pueden utilizarse al tomar una decisión.
- 4.- Encontrar el costo de oportunidad y el valor de información perfecta para un conjunto de alternativas en una matriz de pago.
- 5- construir una matriz de utilidad aplicando stock de demanda aleatoria.
- 6- Analizar un proceso de decisión mediante la diagramación de un árbol.

CONTENIDO:

1.1 Introducción a la teoría de decisión

1.1.1 Características y fases del proceso de decisión.

1.1.2 Clasificación de los procesos de **decisión**.

1.1.3 **Elemento de un problema de decisión.**

1.2 Tablas de decisión.

1.3 Criterio de decisión en condiciones de riesgo. (Tabla de utilidad)

1.3.1 Cálculo del valor monetario esperado (VME).

1.3.2 Cálculo de la ganancia de información completa (GEIC).

1.3.3 Cálculo del valor esperado de la información completa (VEIP).

1.3.4 Stock de demanda Aleatoria.

1.3.4.1 Construcción de la tabla de utilidad.

1.4 Criterio de decisión en condiciones de riesgo.(Tabla de costo)

1.4.1 Calculo del VME.

1.4.2 Calculo del costo de información completa (CIC).

1.4.3 Calculo del costo de Riesgo.

1.5 Problema de decisión bajo incertidumbre.

1.5.1 Reglas de decision.

1.5.1.1 Criterio maximax.

1.5.1.2 Criterio Maximin.

1.5.1.3 Criterio Minimax.

1.5.1.4 Criterio de Laplace.

1.6 Árboles de Decisión.

1.6.1 Definición.

1.6.2 Componentes y estructura.

1.6.3 Análisis: criterio del valor monetario Esperado.

1.6.4 Análisis Bayesiano.

Unidad II: programación lineal.

Objetivos de la unidad.

- 1.- Construir modelos matemáticos lineales para resolver problemas reales.
- 2.- Validar un modelo matemático como una representación aproximada del problema real.
- 3.- Aplicar los diferentes métodos (algoritmos) propios de la programación lineal para encontrando una solución óptima a través del método gráfico y método simplex.
- 4- construir el modelo dual de un modelo de programación lineal por medio de su modelo primal.
- 5-Encontrar una solución óptima de los modelos de programación lineal aplicando algoritmos de métodos de transporte, para la minimización de costos.
- 6.- Realizar un análisis de sensibilidad para evaluar posibles variaciones en la solución del modelo, que permitan sostener las soluciones óptimas.

CONTENIDO:

2.1 Introducción a la programación lineal.

2.1.2 Características de los problemas de programación lineal.

2.1.3 pasos para la construcción de un modelo de programación lineal.

2.2 Formulación de modelos de programación lineal.

2.3 Método gráfico.

2.4 Método simplex.

2.4.1 Uso de variables de holuras y artificiales.

2.4.1.2 Solución Óptima.

2.4.2 construcción de modelos duales.

2.5 Análisis de sensibilidad.

2.6 Modelos de transporte.

2.7 Métodos.

2.7.1 Método de la esquina Noreste.

2.7.2 Método del Costo Mínimo.

2.7.3 Método de Vogel.

2.7.4 Método del paso secuencial.

2.7.5 Método de distribución modificada.

2.8 Aplicaciones de Programación Lineal en mercadotecnia, finanzas, administración de la producción, problemas de mezclas. Formulación del problema, solución por computadora, interpretación de los resultados y análisis de sensibilidad

Unidad III: Modelos de Redes.

Objetivos de la unidad.

- 1- Elaborar una red de actividades para representar un proyecto.
- 2- Diseñar un diagrama de Gantt, para reflejar la duración del proyecto.
- 3- Calcular el tiempo de finalización de un proyecto y la ruta de actividades crítica para la ejecución de un proyecto.
- 4- Aplicar las probabilidades en cálculo del tiempo de terminación de un proyecto.
- 5- Calcular la demanda presupuestaria y costos asociados a cada una de las actividades de un proyecto.

Contenido:

- 3.1 Redes.
- 3.2 Gráfica de Gantt.
- 3.3 Método de la Ruta Crítica (PERT/CPM).
- 3.4 Análisis de la Red PERT.
- 3.5 Presupuesto en los proyectos.
- 3.6 Aplicaciones de los modelos de Redes en la administración de proyectos en mercadotecnia, finanzas solución por computadora, interpretación de los resultados

Unidad IV: Modelos de colas y cadenas de Markov.

Objetivos de la Unidad.

- 1.-Identificar los diferentes sistemas de colas.
- 2.- Calcular los diferentes elementos de un sistema de cola, de un solo servidor y servidores múltiples.
- 3.-Evaluar los costos de un sistema de cola.
- 4.-Aplicar correctamente las fórmulas en el cálculo de las cadenas de Markov.

Contenido:

- 4.1 características de un Sistema de colas.
 - 4.1.1 Sistema de colas.
- 4.2 Estructura básica de los modelos de Línea de Espera.
 - 4.2.1 Análisis de un sistema de colas de un solo canal de una sola línea con llegada exponencial y proceso de servicio (M/M/1).

4.2.2 Fila de espera con servidores múltiples.

4.3 Análisis económico de los sistemas de línea de espera.

4.4. Cadenas de markov.

4.5 Aplicaciones de los modelos de colas y Markov en mercadotecnia, administración, en cuanto a reducción del tiempo de espera de los clientes para la prestación del servicio y reducción de costos, e interpretación de los resultados.

H. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

La metodología de enseñanza-aprendizaje debe responder al Modelo Educativo definido por la UPOLI, el cual propone como fin la formación plena e integral de la persona, ésta debe ser de comunicación e intercambio de conocimientos significativos. Para cumplir con la Misión encomendada por la institución, la metodología a aplicar en la enseñanza de los modelos cuantitativos y de optimización debe ser de estrategias activas y participativas de carácter inductivo para facilitar el aprendizaje y motivar a los jóvenes para el estudio con el propósito de alcanzar los objetivos del curso, en la que el docente aplique estrategias metodológicas y desarrolle en las y los estudiantes su actitud investigativa y el desarrollo de las habilidades y destrezas que le permitan ir creando nuevos modelos de aplicación científica al contexto donde se van a desenvolver como futuros profesionales.

Dadas las características propias de la asignatura en todas las unidades se utilizarán estrategias metodológicas correctamente organizadas, de manera que garanticen el logro de los objetivos propuestos, es por eso que las y los estudiantes se apropiarán de las guías didácticas (para los cursos por encuentros), elaboradas por el docente, donde les va a facilitar desarrollar el estudio independiente, además las conferencias participativas así como las expuestas en videos que se les enviarán a través de la plataforma, exposiciones dialogadas, clases prácticas, resolución de problemas y ejercitación en forma individual y grupal, discusión de las tareas asignadas, se emplearán el uso de software en las unidades II, III y IV, y aplicaciones en líneas.

El uso de los diferentes software y aplicaciones, van a ir desarrollando en los estudiantes habilidades, capacidades y destrezas en cuanto a la aplicación de modelos matemáticos que puedan ser útiles y prácticos para resolver problemas empresariales, para la toma de decisiones en los negocios y no en algoritmos matemáticos

La metodología antes mencionada, debe complementarse con la práctica extra clase de los estudiantes, que conlleve a la consolidación de los contenidos desarrollados en la asignatura y que sea de utilidad en el sector productivo y de servicio para comprobar su aplicación y ver la eficiencia de los diversos métodos a utilizar.

Además, se contará con el uso de la Plataforma EVA – UPOLI, a través de la cual se podrán desarrollar foros, discusiones grupales a través del chat y temas puntuales.

I.-FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo al artículo 74 del Reglamento Académico, la evaluación será: integral, sistemática, continua, científica y cooperativa. En este artículo se lee explícitamente de que la evaluación incluye; la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.

Teniendo en cuenta lo que se orienta en el Reglamento del Régimen Académico, el/la docente de la asignatura deben tener en cuenta lo que a continuación se cita el artículo 78 .la calificación se realizará de la forma siguiente:

Evaluación sistemática: El/la estudiante antes década evaluación parcial debe acumular 30 puntos. En total acumulara 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Según el artículo 75 las formas de evaluación serán fijadas por el/la docente de la asignatura de Modelos Cuantitativos y de Optimización, que serán de desarrollo sistemáticos en la forma que el /la docente estipule y presentadas a los/las estudiantes a través del silabo el primer día de clase.

Evaluación parcial: El/la estudiante realizara dos pruebas parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulara 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

1. CUADRO DE EVALUACIONES

PRIMER PARCIAL	
Evaluaciones Sistemáticas	30 Puntos
Evaluación Parcial	20 Puntos
Nota del Primer Parcial	50 Puntos
SEGUNDO PARCIAL	
Evaluaciones Sistemáticas	30 Puntos
Evaluación Parcial	20 Puntos
Nota del Segundo Parcial	50 Puntos
Nota Final	100 Puntos

J.-BIBLIOGRAFÍA

Texto Básico:

- 1- Eppen G.D; Gould F.J.(2000) Investigación de Operaciones en la Ciencia Administrativa, creación de modelos de decisión con hojas de cálculo electrónicas. DF, México: Pearson. agosto de 2017 en: <https://jrvargas.files>.

Textos de Consulta:

- 1- Hillier, F; Lieberman, G. (2012): Introducción a la Investigación de Operaciones. 9ª Edición. DF, México: McGraw Hill Educación.
- 2- Taha, H. (2012): Investigación de Operaciones. 9a.Edición. DF, México: Pearson Education.
- 3- Barry Render,Michael E.Hanna,Ralph M. Stair y trevor S.Hale(2016):Métodos Cuantitativos para los negocios.12ED,DF,Mexico:Pearson Education.

Link para el uso de software.

- 1- <https://qm-for-windows.software.informer.com/Descargar-gratis/>

2- <https://pom-qm-for-windows.software.informer.com/>

RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los medios de enseñanza utilizados en correspondencia con los objetivos y contenidos abordados en la asignatura son:

a.- Medios de apoyo a las sesiones de acompañamiento docente (exposiciones orales o conferencias):

- Libro de texto.
- Data show.
- Papelería.
- Pizarra.
- Marcadores.
- Plataforma Web
- Uso de software.(Excel, Lindo, Solver, POM,QM,WQSB)
- Aplicaciones en líneas(Operational Research, Transportes OP)

b. Medios para el trabajo independiente del estudiante:

- Guías, libros y folletos. Medios de información continua y a distancia.
- Sitios web orientados.

C. Plataforma EVA – UPOLI.

- Foros debate.
- Discusiones grupales a través del chat.
- Clases virtuales.
- Apoyo de redes sociales y páginas de internet.
- Recursos digitales.